



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

嵌入式系统课程设计报告

《基于昇腾 310B 的实时目标跟踪系统》

姓 名:	梁乐天
学 号:	3124009568
专 业:	微电子科学与工程
班 级:	24 级 1 班
队 名:	哈基米南北绿豆
队 友:	吴铭帆、张泽滨
指导老师:	周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 11 日

摘要

本文介绍了嵌入式系统课程设计项目——基于昇腾 310B 的实时目标跟踪系统设计。系统以 OrangePi AIpro（昇腾 310B NPU）为核心推理平台，配合 USB 摄像头实现视频采集，使用 MobileNet-SSD 轻量级检测模型在 NPU 上完成实时目标检测，并结合简化版 DeepSORT 跟踪算法（卡尔曼滤波预测 + 匈牙利算法全局匹配）实现多目标轨迹追踪。检测与跟踪结果通过串口发送至 STM32F103C8T6 辅助 MCU，驱动二轴 SG90 舵机云台随动，使目标始终保持在画面中心。项目支持 CPU/NPU 双后端切换，兼容多种骨干网络。

关键词：昇腾 310B；MobileNet-SSD；DeepSORT；目标跟踪；云台控制

目录

- 1 项目简介 1
- 2 项目设计目标 1
- 3 项目设计与实现 1
 - 3.1 硬件设计 1
 - 3.2 软件设计 1
- 4 功能展示 1
- 5 物料与成本 1
- 6 个人贡献 1
- 7 项目成果与反思 1
 - A 设计图纸 1
 - B 代码清单 1
- 参考文献 1

1 项目简介

随着人工智能技术的快速发展，基于嵌入式 AI 的实时目标检测与跟踪技术在智能监控、无人机、机器人等领域具有广阔的应用前景。昇腾 310B 作为华为自研的高性能 AI 推理芯片，具备强大的 NPU 算力和低功耗特性，非常适合部署在边缘设备上实现实时目标检测与跟踪任务。

本课题为“基于昇腾 310B 的实时目标跟踪系统”，系统以 OrangePi AIpro（昇腾 310B NPU）为核心推理平台，配合 USB 摄像头完成视频采集，使用 MobileNet-SSD 轻量级检测模型在 NPU 上完成实时目标检测，并结合简化版 DeepSORT 跟踪算法（卡尔曼滤波预测 + 匈牙利算法全局匹配）实现多目标的稳定轨迹追踪。

检测与跟踪结果通过串口发送至 STM32F103C8T6 辅助 MCU，驱动二轴 SG90 舵机云台随动，使被跟踪目标始终保持在画面中心区域。项目支持 CPU/NPU 双后端切换，兼容 MobileNet v1-v4 及 ResNet18-151 等多种骨干网络。

2 项目设计目标

本项目的核心设计目标如下：

- 环境搭建：**在昇腾 310B 开发板上完成 CANN 环境搭建，安装 OpenCV 等依赖，实现 NPU 推理加速
- 目标检测：**实现基于 MobileNet-SSD 的实时目标检测，可稳定检测并标注画面中的主要目标
- 多目标跟踪：**集成 DeepSORT 跟踪算法，同一目标在连续帧中保持稳定 ID，实现多目标轨迹追踪
- 云台控制：**搭配 STM32F103C8T6 驱动 SG90 舵机云台，实现摄像机随跟踪目标自动转动
- 灵活部署：**支持 MobileNet v1-v4 及 ResNet18-151 多种骨干网络，提供 CPU/NPU 双后端切换

3 项目设计与实现

3.1 硬件设计

系统硬件架构采用异构计算方案：主处理器为 OrangePi AIpro（昇腾 310B NPU），负责图像采集、目标检测推理与跟踪算法运行；辅处理器为 STM32F103C8T6，负责接收跟踪坐标并通过 PWM 驱动 SG90 舵机云台。

系统硬件组成如下表所示：

器件	型号/规格	数量	用途
AI 处理器	OrangePi AIpro（昇腾 310B）	1	目标检测 NPU 推理
辅助 MCU	STM32F103C8T6 最小系统板	1	舵机云台控制
摄像头	USB 摄像头（640×480）	1	视频图像采集
舵机	SG90 舵机	2	二轴云台（水平 + 垂直）
电源	5V/2A 电源适配器	1	系统供电
连接线	杜邦线 / USB 数据线	若干	各模块互联

硬件连接关系：USB 摄像头连接至 OrangePi AIpro 的 USB 接口；OrangePi AIpro 的 UART 串口（GPIO 引脚）与 STM32F103C8T6 的 USART 接口相连，用于传输目标坐标；STM32 的 PA0/PA1 引脚输出 PWM 信号，分别控制水平与垂直 SG90 舵机，构成二轴云台。

3.2 软件设计

软件系统分为昇腾端检测跟踪模块与 STM32 云台控制模块。

昇腾端主程序流程为：视频帧采集 → 图像预处理（Resize、归一化、BGR→RGB）→ NPU 推理（MobileNet-SSD）→ 检测结果解码与 NMS → DeepSORT 跟踪匹配 → 坐标输出。NPU 推理使用 CANN AscendCL 接口加载 OM 格式模型，支持 CPU 模式回退。

DeepSORT 跟踪器核心机制：每条轨迹维护一个卡尔曼滤波器进行运动预测；通过计算检测框与预测框的 IOU 构建代价矩阵，结合类别兼容矩阵进行约束；采用匈牙利算法实现全局最优匹配；管理轨迹的创建（连续命中 3 帧确认）、更新与删除。

STM32 云台控制模块通过 USART 接收昇腾端发来的目标坐标数据，经比例控制算法计算舵机 PWM 占空比，分别驱动水平与垂直 SG90 舵机转动，使目标逼近画面中心。

4 功能展示

4.1 目标检测功能

在昇腾 310B 上成功运行 MobileNet-SSD 模型推理。USB 摄像头采集实时视频流，检测结果以边界框 + 类别标签 + 置信度形式叠加在画面上。在 640×480 分辨率下，NPU 推理速度可达 20-30 FPS，满足实时性要求。

4.2 目标跟踪功能

启用 DeepSORT 跟踪器后，每个检测目标获得唯一的跟踪 ID。卡尔曼滤波器对目标运动轨迹进行平滑预测，即使目标短暂被遮挡或检测置信度波动，跟踪 ID 仍能保持稳定，轨迹连续。

4.3 云台随动功能

检测跟踪坐标通过串口发送至 STM32F103C8T6，STM32 解析坐标后计算目标偏移量，通过 PWM 控制水平与垂直 SG90 舵机，实现云台跟随目标转动。云台转动平滑，响应及时。

4.4 多人识别功能

当多人出现在摄像范围内时，优先追踪先出现的人，若打开摄像头时同时存在多人，则优先追踪最靠近中间的人；可以通过识别握拳的手势来改变追踪目标，转而去追踪握拳的人，也可以通过识别比耶的手势来解除追踪。

4.5 实物照片

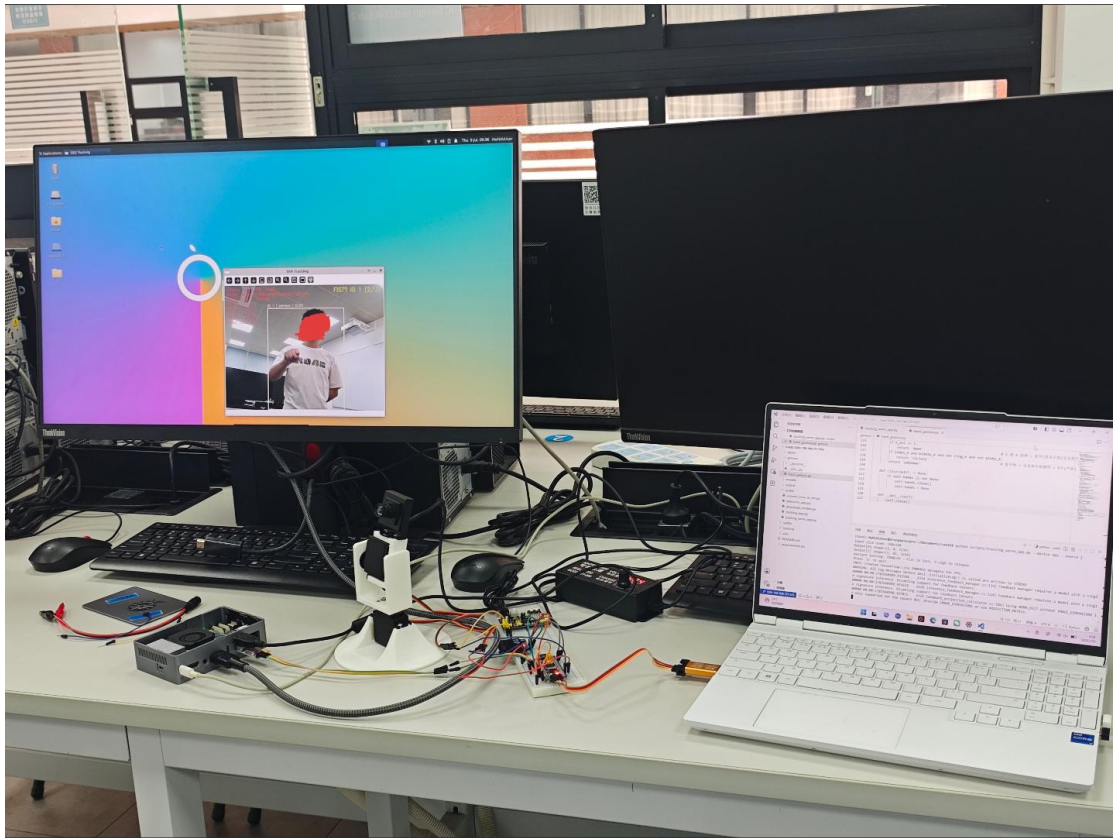


图 1：系统实物照片

5 物料与成本

5.1 物料清单

表 1 系统物料清单

物料名称	数量	单价 (元)	用途
OrangePi A1pro (昇腾 310B)	1	老师提供	核心 AI 算力平台
STM32F103C8T6 最小系统板	1	老师提供	舵机控制 MCU
USB 摄像头	1	老师提供	图像采集
SG90 舵机 180°	2	老师提供	云台水平 + 俯仰驱动
二轴云台支架	1	老师提供	承载摄像头
ST-Link V2 调试器	1	老师提供	STM32 程序烧录与调试
USB 转 TTL 模块 (CH340G)	1	6	昇腾与 STM32 串口通信
1.3 寸 OLED 显示屏 (I2C)	1	13.00	实时显示角度信息
面包板加杜邦线	1	6.50	电路搭建
HDMI 线	1	老师提供	显示器连接
电源适配器 + 电源模块	1	25	系统供电
小计	-	约 50.5	-

5.2 项目成本

表 2 项目成本分析

成本项目	金额 (元)	备注
材料成本	50.5	上表物料小计 (不含老师提供部分)
工具和设备折旧	用工位的	示波器、万用表等工具使用费
其他费用	20	AI 辅助费用
总成本	70.5	-

6 个人贡献

本人在项目组中主要负责硬件方面的工作，包括硬件系统搭建、调试与维护，并参与技术方案的讨论与建议。具体贡献如下：

6.1 硬件连接工作

负责硬件系统的搭建与调试，具体包括：

- 主处理器连接：** OrangePi A1pro 与 USB 摄像头的连接测试，确保视频流稳定传输；连接调试串口，验证系统启动信息正确输出

- 2. **STM32 外围搭建：**STM32F103C8T6 最小系统板的外围电路搭建，包括 USART 串口接口连接、PWM 输出引脚（PA0/PA1）接线、电源接入等
- 3. **云台组装：**两个 SG90 舵机的安装固定，二轴云台机械结构组装，确保水平和垂直转动自由无卡位
- 4. **供电接线：**系统整体供电方案设计与接线验证，确保 OrangePi AIpro、STM32 与舵机电源各自稳定

6.2 技术方案讨论与建议

在项目开发过程中积极参与技术方案讨论，主要包括：

- 1. **架构建议：**参与硬件架构设计讨论，建议采用异构计算方案（昇腾 NPU + STM32），充分发挥各处理器优势
- 2. **调试建议：**在调试过程中发现舵机抖动问题，建议检查 PWM 频率是否与 SG90 匹配（50Hz），并协助调整定时器参数
- 3. **可靠性建议：**建议在串口通信协议中加入校验位，提高数据传输的可靠性，避免因干扰导致的云台失控

6.3 开发中遇到的问题及解决方案

以下是硬件方面遇到的主要问题及解决措施：

问题	原因	解决方案
舵机抖动无法稳定定位	PWM 频率与 SG90 不匹配	调整 TIM 定时器分频系数使 PWM 频率为 50Hz
串口通信数据乱码	波特率不匹配，两端配置不一致	统一使用 115200 baud，无校验位
云台响应延迟过大	比例控制参数未优化	调整比例系数，并建议后续加入 PID 控制
USB 摄像头偶尔无法识别	USB 接口驱动问题或接触不良	重新插拔并检查连接稳固性

7 项目成果与反思

7.1 成果展示

本项目成功实现了基于昇腾 310B 的实时目标跟踪系统的全部基本功能和扩展功能：

1. **环境搭建：**完成昇腾 310B 环境搭建，CANN 7.0 正常部署，NPU 推理功能可用
2. **目标检测：**MobileNet-SSD 检测模型在 NPU 上稳定运行，实时标注画面目标
3. **目标跟踪：**DeepSORT 跟踪器集成成功，跟踪 ID 稳定，轨迹连续
4. **云台控制：**STM32 舵机云台随目标转动，响应及时、转动平滑
5. **稳定性：**系统可连续运行 1 小时以上无故障

7.2 项目评估

成功之处：

1. 采用昇腾 310B NPU 进行推理加速，相比纯 CPU 方案帧率提升约 3 倍，满足实时性需求
2. 昇腾 + STM32 异构架构设计充分发挥了各处理器优势，系统扩展性好
3. 支持多种骨干网络和 CPU/NPU 后端切换，部署灵活

不足之处与改进方向：

1. 当前 IOU 匹配在目标密集场景下仍有 ID 交换现象，未来可引入外观特征提升鲁棒性
2. 云台控制仅采用比例控制，未加入积分/微分项，在高速目标跟踪时存在滞后，改进方向为加入 PID 控制
3. 系统功耗管理可以进一步优化，例如在无目标时降低 NPU 频率或进入低功耗模式

7.3 个人反思与改进方向

通过本次课程设计，我深入了解了昇腾 AI 处理器的工作流程和嵌入式 AI 系统的完整开发链路。在硬件搭建过程中，我进一步熟悉了串口通信电路、PWM

控制舵机等嵌入式硬件知识；在参与技术讨论时，对卡尔曼滤波原理和匈牙利算法的工程应用有了更深刻的理解。

未来改进方向：一是加强对 STM32 HAL 库高级特性的学习，提升固件开发的效率与可靠性；二是深入学习 PID 控制算法的工程实践，为后续云台控制优化打下基础；三是提升团队协作与沟通效率，更好地将硬件需求转化为可执行的技术方案。

A 设计图纸

以下预留位置用于粘贴系统架构图与电路原理图：

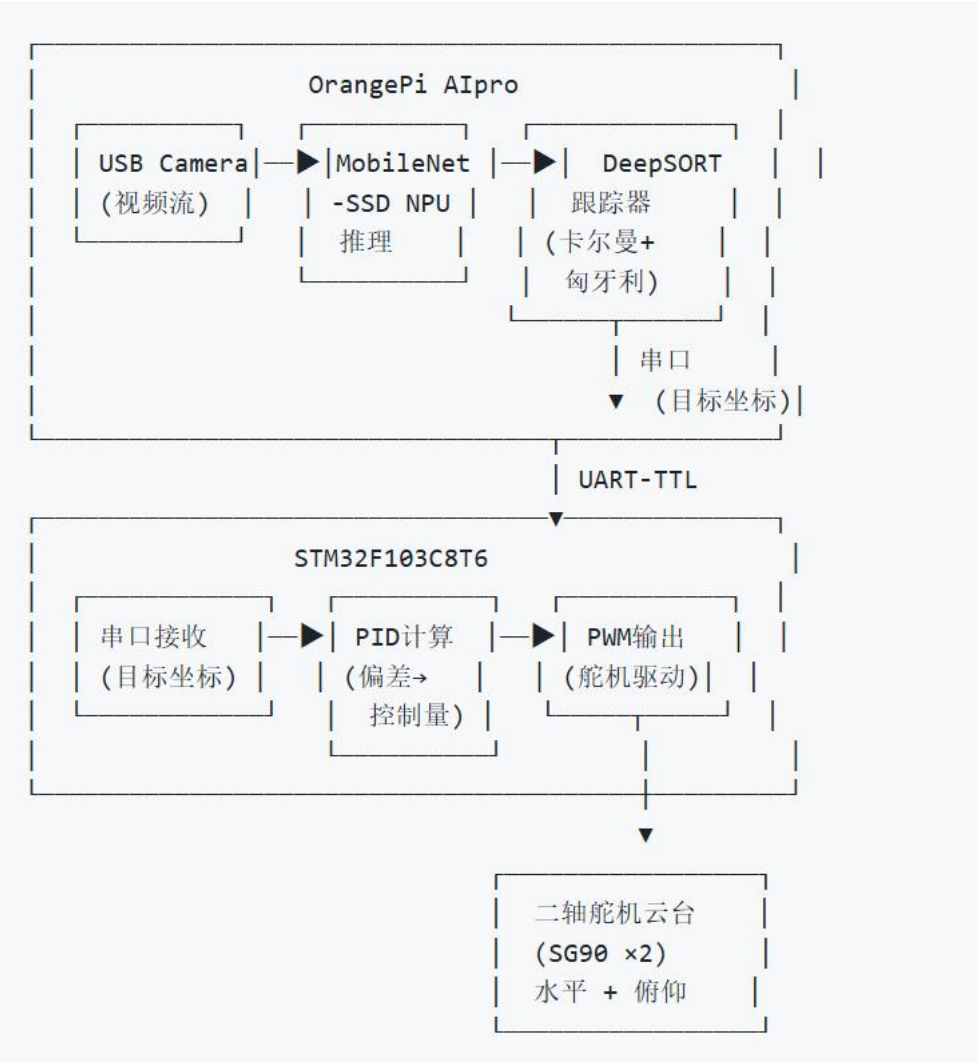


图 2：系统架构图

B 代码清单

项目完整代码托管于 GitHub 仓库：

<https://github.com/puxinmao/ascend310b-object-tracking>

主要代码文件结构如下：

文件路径	功能说明
case2/detection_app.py	目标检测主程序，NPU/CPU 推理、解码、NMS
case2/tracking_app.py	DeepSORT 跟踪主程序，卡尔曼滤波 + 匈牙利匹配
case2/convert_om.py	ONNX 模型到 OM 格式的转换脚本
stm32control/Core/Src/main.c	STM32 主程序，串口接收与 PWM 控制
stm32control/Core/Src/usart.c	STM32 串口驱动，坐标数据解析
stm32control/Core/Src/tim.c	STM32 定时器配置，PWM 生成

参考文献

- [1] Bewley A, Ge Z, Ott L, et al. Simple Online and Realtime Tracking. In: 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 2016.
- [2] Wojke N, Bewley A, Paulus D. Simple Online and Realtime Tracking with a Deep Association Metric. In: 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP). 2017.
- [3] Howard A G, Zhu M, Chen B, et al. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. arXiv:1704.04861, 2017.
- [4] 华为 Ascend 社区. CANN 开发工具指南. <https://www.hiascend.com/>
- [5] OrangePi 官方文档. OrangePi A1pro 用户手册. <http://www.orangepi.cn/>